

M

MathIA

Mala matura Formule i podsetnik

Sve bitne formule i pravila — na jednom mestu

Zoi savet: Ovo nosi sa sobom do ispita. Kad zapneš, prvo pogledaj ovde — formula koju tražiš je skoro sigurno na ovoj strani.

1. Brojevi i operacije

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ • znaci: $(-) \cdot (-) = +$, $(+) \cdot (-) = -$
- Redosled: zagrade $\rightarrow$ stepeni $\rightarrow \times, \div \rightarrow +, -$
- Stepeni: $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^m a^n = a^{m+n}$

2. Deljivost i razlomci

- $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$ • $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ • $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$
- Deljivo sa 3 ili 9: zbir cifara deljiv sa 3 ili 9

3. Procenti i proporcije

- $p\%$ od $x = \frac{p \cdot x}{100}$ • a od b u $\%:$ $\frac{a}{b} \cdot 100\%$
- Proporcija $a : b = c : d \iff a \cdot d = b \cdot c$ • sniženje $-p\% \Rightarrow$ plaćaš $(100 - p)\%$

4. Algebarski izrazi

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ • $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ • $a(b + c) = ab + ac$

5. Linearne jednačine i nejednačine

- $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$
- Nejednačina: množenje/deljenje **negativnim** $\Rightarrow$ znak se okreće

6. Sistemi linearnih jednačina

- Metoda *zamene*: iz jedne izrazi nepoznatu pa ubaci u drugu
- Metoda *sabiranja*: saberi tako da se jedna nepoznata poništi • rešenje je par (x, y)

7. Linearna funkcija i grafici

- $y = kx + n$: k nagib ($k > 0$ raste, $k < 0$ opada), n presek sa y -osom
- Nula funkcije: reši $kx + n = 0$ • za pravu dovoljne 2 tačke

8. Geometrija ravni

- Zbir uglova trougla $= 180^\circ$ • Pitagora (pravougli): $a^2 + b^2 = c^2$
- Trougao $P = \frac{ah}{2}$; kvadrat $P = a^2$, $O = 4a$; pravougaonik $P = ab$
- Krug: $O = 2r\pi$, $P = r^2\pi$

9. Geometrijska tela

- Kocka $V = a^3$, $P = 6a^2$; kvadar $V = abc$
- Valjak $V = r^2\pi H$; kupa $V = \frac{1}{3}r^2\pi H$; piramida $V = \frac{1}{3}BH$; lopta $V = \frac{4}{3}r^3\pi$

10. Obrada podataka i verovatnoća

- Prosek $= \frac{\text{zbir vrednosti}}{\text{broj vrednosti}}$
- Verovatnoća $= \frac{\text{povoljni}}{\text{svi}}$ (uvek između 0 i 1)

Srećno na maloj maturi!

